

Problem 05: Polynomial Expansion vs. Chain Rule

Differentiation Solution with English Engineering Notes

GIVEN PROBLEM

$$y = (x + 1)^2(x + 1)$$

Target: Find $\frac{dy}{dx}$

🔑 ENGLISH NOTE — MATHEMATICAL FORMULATION

Two elegant methods: (1) Expansion into standard polynomial form, (2) Index aggregation $(x + 1)^3$ followed by Chain Rule $3(x + 1)^2$.

১. প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ (Formulas)

সূত্রের নাম	গাণিতিক রূপ	প্রয়োগ ক্ষেত্র
Law of Indices	$(x + 1)^2(x + 1)^1 = (x + 1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$	Pre-calculus simplification
Chain Rule / Power Rule	$\frac{d}{dx}[(x + 1)^3] = 3(x + 1)^2 \cdot \frac{d}{dx}(x + 1) = 3(x + 1)^2$	Alternative direct approach
Polynomial Power Rule	$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$	Expanded form

⚠️ ENGLISH NOTE — COMMON EXAM TRAPS

Expanding blindly with product rule $u = (x + 1)^2, v = (x + 1)$ is unnecessarily tedious and prone to algebraic errors.

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ লিখিত সমাধান

Step 01

$$y = (x^2 + 2x + 1)(x + 1) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$$

ব্যাখ্যা: দ্বিপদী বিস্তৃতি বা গুণ করে বহুপদী রাশিতে রূপান্তর করা হলো। (অথবা $y = (x + 1)^3$)

Step 02

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x^3) + 3\frac{d}{dx}(x^2) + 3\frac{d}{dx}(x) + \frac{d}{dx}(1)$$

ব্যাখ্যা: প্রতিটি পদকে পৃথকভাবে অন্তরীকরণ করা হলো।

Step 03

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 + 3(2x) + 3(1) + 0 = 3x^2 + 6x + 3$$

ব্যাখ্যা: মানগুলো বসিয়ে চূড়ান্ত ফলাফল নেওয়া হলো। (যা $3(x + 1)^2$ এর সমান)

FINAL ANSWER

$$\frac{dy}{dx} = 3x^2 + 6x + 3 \quad \text{or} \quad 3(x + 1)^2$$

 ENGLISH NOTE — DOMAIN & DIFFERENTIABILITY ANALYSIS

Entire Real Line $\mathbb{R}$.

 ENGLISH NOTE — COMMON MCQ EQUIVALENT FORMS

Factorized form $3(x + 1)^2$ is the most frequent option in entrance tests.